

산불 진화를 위한 헬기의 최적 경로 탐색

Abstract

본 프로젝트는 산불 진화 상황에서 헬기가 어떤 경로로 물을 분사해야 주요 불씨를 가장 효율적으로 진화할 수 있는지를 탐색한 전산수학 프로젝트이다. 주요 불씨를 좌표평면 위의 점으로 설정하고, 1차부터 4차까지의 다항회귀 곡선을 비교하였다. 단순히 많은 불씨를 포함하는 경로가 아니라, 곡선의 길이까지 고려한 **진화효율**을 정의하여 최적의 물줄기 경로를 판단하였다.

또한 초기 모델에서 사용한 단순 평행이동 경계선의 한계를 발견하고, 이를 해결하기 위해 법선 방향을 이용한 경계선 보정을 시도하였다. 다만 이 문제를 완전히 해결하지는 못했으며, 본 문서에서는 그 시도와 남은 한계를 함께 정리한다.

1 프로젝트 개요

산불 진화 과정에서 헬기는 제한된 범위 안에 물을 분사한다. 따라서 헬기가 이동하는 경로가 주요 불씨를 얼마나 많이 포함하는지, 그리고 그 경로가 얼마나 짧고 효율적인지가 중요하다.

본 프로젝트에서는 산불의 주요 불씨를 좌표평면 위의 점으로 나타내고, 이 점들의 분포를 따라가는 다항회귀 곡선을 헬기의 물줄기 경로로 해석하였다.

핵심 질문

어떤 차수의 회귀 곡선이 가장 효율적인 산불 진화 경로가 되는가?

비교한 함수는 다음 네 가지이다.

1차 함수, 2차 함수, 3차 함수, 4차 함수

2 문제 설정

주요 불씨는 다음과 같이 좌표평면 위의 점들로 표현하였다.

$$F = \{(x_i, y_i) \mid i = 1, 2, \dots, 50\}$$

여기서 $x_i = i$ 이고, y_i 는 1부터 50 사이의 정수 중 무작위로 생성하였다.

즉, 각 x 좌표마다 하나의 주요 불씨가 존재하도록 설정하였다.

n 차 다항회귀 곡선은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$f_n(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

본 프로젝트에서는 $n = 1, 2, 3, 4$ 인 경우를 각각 비교하였다.

3 평가 지표

본 프로젝트에서는 두 가지 지표를 사용하였다.

- **진화율**: 전체 불씨 중 헬기가 진화할 수 있는 불씨의 비율
- **진화효율**: 진화율을 경로의 길이로 나눈 값

3.1 진화율

헬기가 물을 분사할 수 있는 범위를 k 라고 하자. 불씨 (x_i, y_i) 가 회귀 곡선 $f_n(x)$ 로부터 일정 범위 안에 있으면 해당 불씨는 진화된 것으로 본다.

초기 모델에서는 다음 조건을 사용하였다.

$$|y_i - f_n(x_i)| \leq k$$

n 차 회귀 곡선에 의해 진화된 불씨의 개수를 N_n 이라 하면, 진화율 P_n 은 다음과 같다.

$$P_n = \frac{N_n}{N} \times 100$$

여기서 N 은 전체 불씨의 개수이며, 본 프로젝트에서는 $N = 50$ 이다.

3.2 곡선 길이

단순히 많은 불씨를 포함하는 경로가 항상 좋은 경로는 아니다. 경로가 너무 길거나 복잡하면 실제 헬기 이동 측면에서 비효율적일 수 있다.

따라서 각 회귀 곡선의 길이를 함께 고려하였다.

함수 $y = f_n(x)$ 의 구간 $[a, b]$ 에서의 곡선 길이는 다음과 같다.

$$L_n = \int_a^b \sqrt{1 + (f'_n(x))^2} dx$$

본 프로젝트에서는 $x = 1$ 부터 $x = 50$ 까지의 경로를 고려하므로,

$$L_n = \int_1^{50} \sqrt{1 + (f'_n(x))^2} dx$$

로 계산하였다.

3.3 진화효율

진화효율은 진화율을 곡선 길이로 나눈 값으로 정의하였다.

$$E_n = \frac{P_n}{L_n}$$

이 값이 클수록 짧은 경로로 더 많은 불씨를 진화할 수 있음을 의미한다.

따라서 본 프로젝트의 최적화 목표는 다음과 같다.

$$\max_{n \in \{1,2,3,4\}} E_n$$

4 초기 알고리즘

초기 모델의 전체 과정은 다음과 같다.

1. 주요 불씨의 좌표 (x_i, y_i) 를 무작위로 생성한다.
2. 불씨 데이터에 대해 1차, 2차, 3차, 4차 다항회귀 곡선을 구한다.
3. 각 회귀 곡선 주변의 물 분사 가능 범위 k 안에 포함되는 불씨를 센다.
4. 각 곡선에 대한 진화율 P_n 을 계산한다.
5. 각 곡선의 길이 L_n 을 계산한다.
6. 진화효율 $E_n = P_n/L_n$ 을 계산한다.
7. 진화효율이 가장 큰 차수의 곡선을 최적 경로로 선택한다.

5 초기 실험 결과

코드를 100회 실행하여 각 차수의 함수가 최적의 진화효율을 보인 횟수를 비교하였다.

Table 1: 100회 실험 결과

함수 차수	최적 효율 횟수
1차 함수	53회
2차 함수	28회
3차 함수	11회
4차 함수	8회

실험 결과 요약

100회 실험 결과, 1차 함수가 가장 높은 진화효율을 보인 경우가 가장 많았다.

6 결과 해석

실험 결과, 1차 함수가 최적의 진화효율을 보인 횟수가 가장 많았다.

이는 직선 경로가 단순하고 경로의 길이가 짧기 때문이다. 고차 다항함수는 더 많은 불씨를 포함할 가능성이 있지만, 곡선의 형태가 복잡해지면서 전체 경로의 길이가 길어질 수 있다.

따라서 진화율이 조금 높더라도, 곡선 길이가 크게 증가하면 최종적인 진화효율은 낮아질 수 있다.

초기 결론

본 실험 조건에서는 직선 경로가 가장 효율적인 물줄기 경로로 나타났다.

그러나 이 결론은 초기 모델의 가정 위에서 얻어진 결과이다. 이후 물 분사 범위를 표현하는 방식에 문제가 있음을 확인하였다.

7 초기 모델의 한계: 평행이동 경계선의 문제

초기 모델에서는 회귀 곡선과 물 분사 범위의 경계선을 단순히 평행이동 관계로 설정하였다. 즉, 회귀 곡선 $f(x)$ 에 대해 위쪽 경계와 아래쪽 경계를 다음과 같이 두었다.

$$f(x) + k, \quad f(x) - k$$

여기서 k 는 헬기가 물을 분사할 수 있는 범위이다.

하지만 이 방식에는 중요한 한계가 있다. 함수의 기울기가 위치에 따라 변할 때, 그래프를 단순히 위아래로 이동시키는 것은 실제로 곡선으로부터 일정한 거리만큼 떨어진 경계선을 만드는 방법이 아니다.

예를 들어 기울기의 절댓값이 커질수록, 수직 방향으로 같은 거리 k 만큼 이동했다라도 곡선에 수직인 실제 거리는 달라진다.

초기 모델의 문제점

수직 방향으로 일정한 폭 $\neq$ 곡선으로부터 일정한 거리

즉, $f(x) \pm k$ 는 계산하기 쉽지만 실제 물 분사 범위를 정확히 나타내지는 못한다.

8 해결 시도: 법선 방향을 이용한 보정

이 문제를 해결하기 위해 후속 코드에서는 회귀 곡선의 **법선 방향**을 이용하려고 시도하였다. 핵심 아이디어는 곡선 위의 각 점에서 접선의 기울기를 구하고, 그 접선에 수직인 방향으로 일정한 거리를 두어 경계선을 만드는 것이다.

함수 $y = f(x)$ 위의 한 점에서 접선의 기울기는 다음과 같다.

$$f'(x)$$

따라서 접선 방향 벡터는 다음과 같이 둘 수 있다.

$$\vec{t}(x) = (1, f'(x))$$

이 벡터에 수직인 법선 방향 벡터는 다음과 같다.

$$\vec{n}(x) = (-f'(x), 1)$$

이를 단위벡터로 만들면 다음과 같다.

$$\hat{n}(x) = \frac{(-f'(x), 1)}{\sqrt{1 + (f'(x))^2}}$$

따라서 곡선 위의 점 $(x, f(x))$ 에서 법선 방향으로 거리 q 만큼 떨어진 두 점은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$(x, f(x)) \pm q\hat{n}(x)$$

즉,

$$\left(x \mp \frac{qf'(x)}{\sqrt{1 + (f'(x))^2}}, f(x) \pm \frac{q}{\sqrt{1 + (f'(x))^2}} \right)$$

와 같이 표현된다.

법선 기반 보정의 목표

단순히

$$f(x) \pm k$$

처럼 위아래로 이동하는 것이 아니라,

$$(x, f(x)) \pm q\hat{n}(x)$$

처럼 곡선의 법선 방향을 따라 일정 거리만큼 이동한 점을 경계로 사용하는 것이다.

9 후속 코드에서의 구현 시도

후속 코드인 `test_normal_line` 계열에서는 이 법선 방향 보정을 실제로 구현하려고 시도하였다.

예를 들어 2차 회귀 곡선

$$f_2(x) = b_2x^2 + b_1x + b_0$$

에 대해 도함수는 다음과 같다.

$$f_2'(x) = 2b_2x + b_1$$

코드에서는 이를 다음과 같이 정의하였다.

$$h_2(x) = 2b_2x + b_1$$

그리고 법선 방향 이동에서 세로 방향 성분에 해당하는 값을 다음과 같이 계산하였다.

$$i_2(x) = \frac{q}{\sqrt{1 + (h_2(x))^2}}$$

이를 이용하여 기존의 단순 경계선

$$f_2(x) \pm k$$

대신 다음과 같은 형태의 보정 경계선을 사용하려고 하였다.

$$f_2(x) \pm i_2(x)$$

즉,

$$f_2(x) - \frac{q}{\sqrt{1 + (f'_2(x))^2}}, \quad f_2(x) + \frac{q}{\sqrt{1 + (f'_2(x))^2}}$$

를 경계선으로 두는 방식이다.

4차 회귀 곡선에 대해서도 같은 아이디어를 적용하였다. 4차 회귀 곡선을

$$f_4(x) = d_4x^4 + d_3x^3 + d_2x^2 + d_1x + d_0$$

라고 하면, 도함수는

$$f'_4(x) = 4d_4x^3 + 3d_3x^2 + 2d_2x + d_1$$

이다.

코드에서는 이 도함수를 이용하여 다음과 같은 보정량을 계산하였다.

$$i_4(x) = \frac{q}{\sqrt{1 + (f'_4(x))^2}}$$

따라서 4차 곡선의 보정 경계선은 다음과 같은 형태로 설정되었다.

$$f_4(x) - i_4(x), \quad f_4(x) + i_4(x)$$

후속 코드의 핵심 변화

기존 코드에서는 모든 위치에서 동일한 k 를 사용하여

$$f(x) \pm k$$

를 경계선으로 사용하였다.

후속 코드에서는 기울기 $f'(x)$ 에 따라 달라지는 보정량

$$\frac{q}{\sqrt{1 + (f'(x))^2}}$$

을 사용하여, 기울기가 커질 때 경계선의 세로 폭이 조정되도록 하였다.

10 해결하지 못한 부분

하지만 이 시도는 문제를 완전히 해결하지 못하였다.

법선 방향으로 거리 q 만큼 이동한 점은 원래 다음과 같이 x 좌표와 y 좌표가 모두 변해야 한다.

$$\left(x \mp \frac{q f'(x)}{\sqrt{1 + (f'(x))^2}}, f(x) \pm \frac{q}{\sqrt{1 + (f'(x))^2}} \right)$$

그러나 후속 코드에서는 주로 세로 방향 성분인

$$\frac{q}{\sqrt{1 + (f'(x))^2}}$$

만을 이용하여 다음과 같은 형태로 경계선을 그렸다.

$$f(x) \pm \frac{q}{\sqrt{1 + (f'(x))^2}}$$

즉, 실제 법선 방향 이동에서 발생하는 x 좌표의 변화

$$\mp \frac{q f'(x)}{\sqrt{1 + (f'(x))^2}}$$

는 완전히 반영하지 못하였다.

결국 해결하지 못한 핵심 문제

후속 코드는 법선 방향 보정을 시도했지만, 실제 offset curve를 완전히 구현하지는 못하였다. 정확한 법선 경계선을 만들기 위해서는 x 좌표와 y 좌표를 모두 법선 방향으로 이동시킨 점들을 계산하고, 그 점들을 연결해야 한다.

11 추가적인 구현상의 한계

후속 코드에서는 법선 방향 보정 외에도 몇 가지 구현상의 한계가 남아 있었다.

- 법선 방향 이동의 x 좌표 변화가 반영되지 않았다.
- 보정된 경계선이 실제로 곡선으로부터 항상 같은 거리를 유지하는지 검증하지 못했다.
- 경계선 내부에 불씨가 포함되는지 판단하는 과정이 완전한 기하학적 내부 판정 방식은 아니었다.
- 고차 다항식의 경우 도함수 값이 커지면서 보정량이 급격히 작아지는 문제가 발생할 수 있었다.
- 일부 코드에서는 곡선 길이를 계산할 때 원래 회귀 곡선의 길이가 아니라 보정량을 이용한 식이 사용되어, 진화효율 계산이 정확하지 않을 가능성이 있었다.

따라서 법선 방향을 이용한 보정은 수학적으로 타당한 방향이었지만, 이를 코드로 완전히 구현하는 데에는 실패하였다.

12 향후 개선 방향

향후에는 다음과 같은 방식으로 모델을 개선할 수 있다.

1. 회귀 곡선 $f(x)$ 를 구한다.
2. 각 점에서 도함수 $f'(x)$ 를 계산한다.

3. 단위 법선 벡터를 구한다.

$$\hat{n}(x) = \frac{(-f'(x), 1)}{\sqrt{1 + (f'(x))^2}}$$

4. 곡선 위의 점 $(x, f(x))$ 에서 법선 방향으로 $\pm q$ 만큼 이동한 두 점을 계산한다.

$$(x, f(x)) \pm q\hat{n}(x)$$

5. 이때 x 좌표와 y 좌표를 모두 이동시킨다.

$$\left(x \mp \frac{q f'(x)}{\sqrt{1 + (f'(x))^2}}, f(x) \pm \frac{q}{\sqrt{1 + (f'(x))^2}} \right)$$

6. 위쪽 offset curve와 아래쪽 offset curve를 각각 만든다.

7. 두 offset curve 사이에 불씨가 포함되는지 판정한다.

8. 그 결과를 바탕으로 진화율과 진화효율을 다시 계산한다.

이 방식은 헬기가 실제로 일정한 폭의 물줄기를 분사한다는 가정에 더 가까운 모델이다.

13 프로젝트 의의

본 프로젝트는 산불 진화라는 현실적인 문제를 수학적으로 모델링했다는 점에서 의미가 있다. 특히 단순히 회귀 곡선을 구하는 것에서 끝나지 않고, 경로의 효율성을 평가하기 위해 진화율과 곡선 길이를 함께 고려하였다.

또한 초기 모델의 한계를 발견한 뒤, 이를 해결하기 위해 법선 방향을 이용한 경계선 보정을 시도하였다. 비록 이 문제를 완전히 해결하지는 못했지만, 모델의 한계를 인식하고 더 정확한 수학적 표현을 찾으려 했다는 점에서 의미가 있다.

이 과정에서 다음과 같은 수학적 개념들이 자연스럽게 연결되었다.

- 다항회귀
- 곡선 길이
- 도함수
- 접선과 법선
- 단위 법선 벡터
- 진화율과 진화효율
- 최적화
- 수학적 모델의 한계 분석

핵심 의의

이 프로젝트는 단순한 코드 구현이 아니라,

현실 문제 → 수학적 모델링 → 계산 실험 → 한계 발견 → 해결 시도 → 미해결 문제 정리
의 흐름을 갖는 전산수학 프로젝트이다.

14 Conclusion

본 프로젝트에서는 산불 진화 상황을 좌표평면 위의 주요 불씨와 헬기의 물줄기 경로로 모델링하였다. 1차부터 4차까지의 다항회귀 곡선을 비교하고, 진화율과 곡선 길이를 함께 고려한 진화효율을 정의하였다.

초기 실험에서는 1차 함수가 가장 높은 진화효율을 보이는 경우가 많았다. 이는 직선 경로가 단순하고 이동 거리가 짧기 때문에, 전체 효율 면에서 유리하게 작용했기 때문으로 해석할 수 있다.

하지만 이후 단순 평행이동 경계선이 실제 물 분사 범위를 정확하게 나타내지 못한다는 한계를 확인하였다. 이를 해결하기 위해 법선 방향을 이용한 경계선 보정을 시도했지만, 실제 법선 방향 이동에서 필요한 x 좌표 변화를 완전히 반영하지 못해 문제를 완전히 해결하지는 못하였다.

따라서 본 프로젝트의 최종적인 의미는 하나의 완성된 최적화 모델을 제시한 것뿐 아니라, 수학적 모델링 과정에서 발생하는 한계를 발견하고 이를 개선하려고 시도했다는 점에 있다.